



GSLoRaSat

Station sol LoRa satellite — 100 % off-grid

Fiche technique

Version 1.1.0

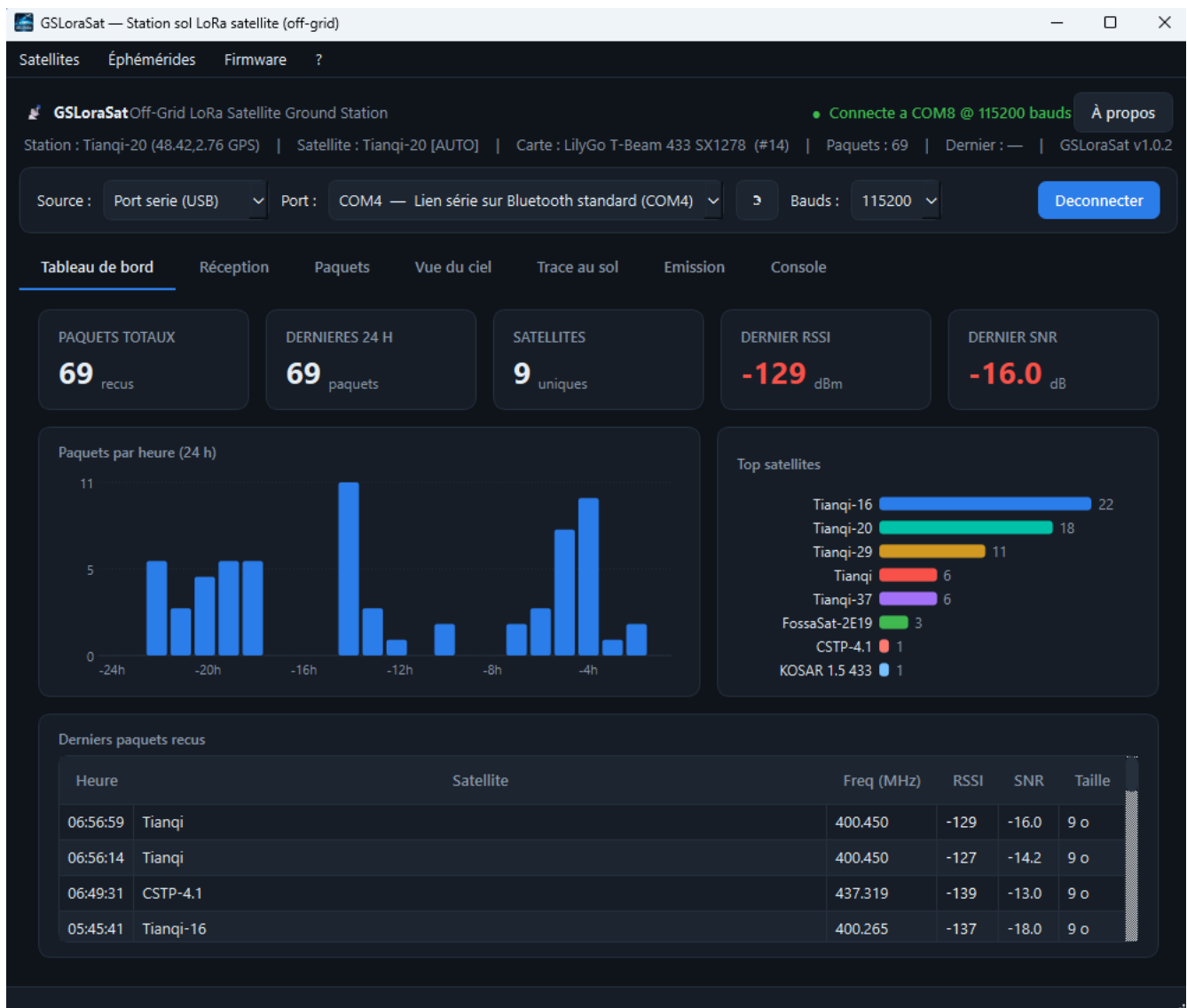
F1GBD • 2026

Réception et opération de satellites LoRa sans MQTT ni Internet

1. Présentation

GSLoRaSat transforme une carte LoRa ESP32 en station sol autonome, pilotée par une application de bureau Windows, sans passer par le serveur MQTT app.tinygs.com ni par Internet. La station reçoit les trames LoRa émises par les satellites du réseau TinyGS et les transmet à l'application par une liaison série USB ou en Wi-Fi (TCP, point d'accès de la station). Elle garde aussi chaque paquet valide dans sa mémoire flash, même sans PC branché, pour une récupération ultérieure à la demande. L'application décode, enregistre, affiche et pilote la fréquence d'écoute — y compris un mode automatique qui suit le satellite le plus haut dans le ciel grâce au GPS de la station et aux éphémérides SGP4 calculées localement.

💡 Toute la chaîne fonctionne hors ligne. Une connexion Internet n'est utile que pour la mise à jour ponctuelle des éphémérides (TLE), ensuite mises en cache, et pour la vérification des mises à jour de l'application.



2. Architecture

La chaîne de traitement est entièrement locale :

Étage	Rôle
Satellite LoRa	Émet des trames LoRa (balises, télémétrie) en 400–437 MHz.
Carte ESP32 (station)	Reçoit en RF (SX1278 / SX1262), remonte les paquets sur l'USB ou le Wi-Fi, applique les commandes de tuning et garde les paquets valides dans sa flash (journal).
Liaison USB / Wi-Fi	Protocole texte ligne à ligne (@RX, !TUNE...), identique sur l'USB série (115200 bauds) et en TCP (port 8023) via le point d'accès Wi-Fi de la station ; sans MQTT.
Application GSLoRaSat (PC)	Décodage, archivage, affichage, éphémérides SGP4, autopilote, émission, flashage.

3. Matériel supporté

Station	MCU	Radio	Bande	GPS	USB
Heltec WiFi LoRa 32 V3	ESP32-S3	SX1262	150–960 MHz	—	CP2102
LilyGo T-Beam v1.1 / v1.2	ESP32	SX1278 (RFM95)	433 MHz	NEO-6M	CH9102

La carte est reconnue automatiquement par l'application (annonce @HELLO du firmware) ; aucun réglage manuel d'index n'est nécessaire.

Les deux cartes disposent du Wi-Fi de l'ESP32 (point d'accès de la station) et d'une partition flash de 512 Ko dédiée au journal des paquets (firmware 1.1.0 ou plus récent).

4. Caractéristiques radio et LoRa

Paramètre	Valeur
Modes	LoRa, FSK / GMSK (selon satellite)
Plage de fréquence	137–1020 MHz selon le module radio
Facteur d'étalement (SF)	6 à 12
Largeur de bande (BW)	7,8 à 500 kHz
Taux de codage (CR)	4/5 à 4/8
Sync word / préambule / CRC	Configurables par satellite (templates modem TinyGS)
Doppler	Calculé et corrigé localement (SGP4)
Émission (TX)	Sur licence radioamateur, autorisation explicite requise

5. Fonctionnalités logicielles

- Réception off-grid des paquets LoRa (RSSI, SNR, longueur, fréquence), archivés en base locale SQLite.
- Catalogue de satellites LoRa (fréquence, SF, BW, CR, sync word...), importable depuis un CSV de paquets TinyGS ou des templates JSON.
- Sélection manuelle du satellite écouté → reconfiguration réelle du modem de la station.
- Mode automatique (élévation max) : suivi du satellite le plus haut au-dessus de l'horizon.
- Éphémérides locales SGP4 : distance, azimuth, élévation, doppler, trace au sol, empreinte — TLE en cache.
- GPS embarqué (T-Beam) : position et heure UTC transmises à l'application.
- Vue du ciel radar temps réel (montant / descendant) et trace au sol avec fond de carte offline.
- Décodeur de télémétrie : beacons d'éléments orbitaux (Tianqi / FossaSat).
- Détection automatique de la carte (Heltec / T-Beam).

- Journal flash de la station : chaque paquet valide est gardé dans la carte (512 Ko, ~600 à 900 paquets, rotation), même sans PC ; récupération à la demande, incrémentale et sans doublon, avec datation à la réception.
- Liaison Wi-Fi (TCP) en plus de l'USB : point d'accès de la station (SSID = nom de la station, ex. F1GBD-GeoVOR), 192.168.4.1:8023.
- Export vers GeoVOR : journaux de liaison « liaison_*.log » rejouables pour la géolocalisation Doppler sans GNSS.
- Programme d'installation Windows et mise à jour intégrée : « À propos → Vérifier les mises à jour » télécharge l'installateur, vérifie son SHA-256 et le lance.
- Flasheur de firmware intégré (esptool embarqué) — 100 % hors ligne.
- Configuration série de la station (carte, position, nom, autorisation TX) sans portail WiFi.
- Émission de trames LoRa vers un satellite (sous réserve réglementaire).
- Persistance des réglages (gslorasat.json) et simulateur intégré pour tester sans matériel.

6. Protocole (USB série et Wi-Fi TCP)

6.1 Station → Application

Trame	Description
@RX <json>	Paquet reçu : satellite, fréquence, RSSI, SNR, CRC, charge utile (base64), az/el, horloge (clock), et identité dans le journal (seq, boot, up_ms).
@ST <json>	Statut de la station.
@HELLO <json>	Fiche station : version, autorisation TX, carte détectée (board/fw), nom, position, version GSLoRaSat (gsl_fw), état du journal (log), port TCP et adresse IP.
@ACK <json>	Accusé de réception d'une commande.
@LOG <texte>	Ligne de journal à afficher dans la console.
@GPS <json>	Position et heure GPS (T-Beam) : lat, lon, alt, fix, sats, time.
@LOGINFO <json>	État du journal flash : count, first, last, boot, up_ms, fs_total, fs_used, dumping.
@LOGBEGIN <json>	Début de relecture : count, from, boot, up_ms, clock, unix.
@LOGREC <json>	Un paquet stocké : document identique à @RX.
@LOGEND <json>	Fin de relecture : sent, last.

6.2 Application → Station

Commande	Description
!TUNE <json>	Reconfigure le modem : mode, freq, bw, sf, cr, sw, pwr, préambule, crc...
!SAT <json>	Fixe le satellite écouté [nom, NORAD].
!FREQ <MHz>	Ajuste la fréquence d'écoute.
!TX <hex>	Émet une charge utile (octets hexadécimaux).
!CFG <json>	Configure la station : carte, position, nom, TX, redémarrage.
!MAP <x>,<y>	Position pixel du satellite pour la mini-carte OLED (0-127, 0-63).
!PING	Demande une fiche @HELLO.
!LOGINFO	Demande l'état du journal flash (@LOGINFO).
!LOGDUMP [seq]	Relit le journal (seulement les paquets de numéro ≥ seq) ; non bloquant.
!LOGSTOP	Interrompt la relecture en cours.
!LOGCLR	Efface le journal flash.



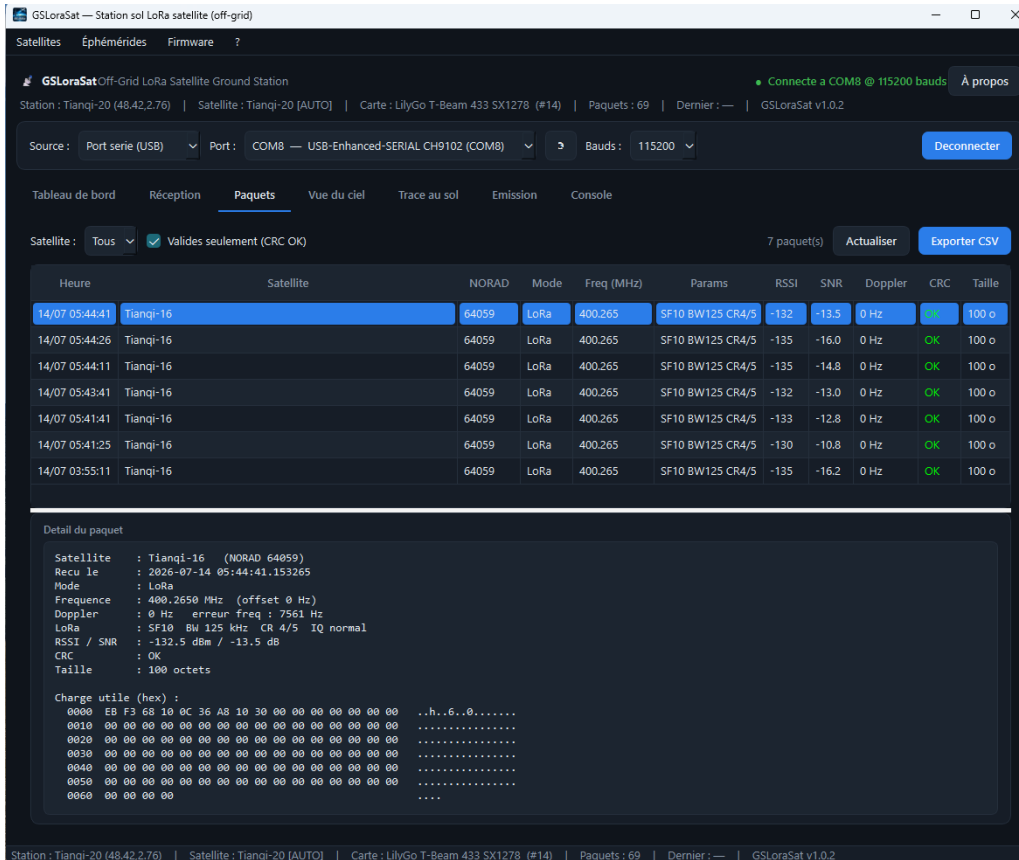
Les lignes @RX sont émises en une seule écriture atomique afin d'éviter tout entrelacement avec le journal du firmware — garantie d'un JSON intègre côté application.

6.3 Liaison Wi-Fi et journal flash (firmware 1.1.0)

Élément	Valeur
Transport	Le même protocole ligne à ligne sur l'USB série (115200 bauds) et sur TCP.
Point d'accès	Ouvert par la station : SSID = nom de la station (ex. F1GBD-GeoVOR), adresse 192.168.4.1.
Port TCP	8023 ; un seul client Wi-Fi à la fois (le dernier connecté remplace le précédent).
Diffusion	@RX et @GPS partent sur les deux canaux ; la réponse à une commande ne part que vers le canal demandeur.
Journal	Partition flash 512 Ko (LittleFS), 2 fichiers tournants de 200 Ko, paquets valides seulement.
Identité	seq : numéro croissant persistant (NVS), jamais remis à zéro ; boot : numéro de démarrage.
Datation	GPS du T-Beam (usec_time), sinon millis() de la station (up_ms) pour le démarrage en cours ; sinon « non datable ».
Relecture	Incrémentale (!LOGDUMP seq) et non bloquante : la station continue d'écouter.

6.4 Installation et mises à jour de l'application

- Programme d'installation Inno Setup GSLoRaSat-<version>-setup.exe : installation par utilisateur (%LOCALAPPDATA%\Programs\GSLoRaSat), sans droits administrateur, raccourcis et désinstallation propre.
- Données de l'utilisateur dans %USERPROFILE%\gslorasat (base SQLite des paquets, réglages, TLE, journaux récupérés) : jamais modifiées par une installation, une mise à jour ou une désinstallation.
- « À propos → Vérifier les mises à jour » : lecture des releases GitHub f1gbd/F1GBD (tag gslorasat-v..., API JSON puis flux Atom en secours), comparaison de version.
- Si une version plus récente existe : téléchargement de l'installateur en HTTPS (TLS toujours vérifié, autorités du système + certifi), contrôle de l'empreinte SHA-256 publiée avec la release, puis lancement ; un fichier dont l'empreinte diffère est supprimé sans être exécuté.
- L'application se ferme pendant l'installation ; la dernière page de l'installateur propose de la relancer.



7. Modes de

fonctionnement

- Manuel : l'opérateur choisit le satellite ; l'application envoie !SAT puis !TUNE.
- Automatique (élévation max) : l'application évalue en continu l'élévation de chaque satellite et cale la station sur le plus haut au-dessus d'un seuil réglable (défaut 5°).
- Position / heure : issues du GPS du T-Beam, ou saisies manuellement pour les cartes sans GPS.
- Calcul orbital : SGP4 local (bibliothèque sgp4), sans dépendance réseau.

8. Décodeur de télémétrie

Les balises d'éléments orbitaux (Tianqi, FossaSat) sont décodées automatiquement dans l'onglet Paquets. Le format est constitué de 6 flottants 32 bits gros-boutistes, présents en double (copie redondante) pour validation :

Champ	Signification
Demi-grand axe	Rayon orbital moyen (m / km)
Altitude ≈	Demi-grand axe - rayon terrestre (km)
Excentricité	Forme de l'orbite (0 = circulaire)
Inclinaison	Angle du plan orbital (°)
Nœud ascendant (RAAN)	Longitude du nœud ascendant (°)
Angles X / Y	Orientation / attitude (°)

Un paquet en erreur CRC ne porte pas de charge utile exploitable (le firmware la remplace par « Error_CRC ») : seuls les paquets valides (CRC OK, ~100 octets) sont décodables.

9. Configuration requise

- Windows 10 / 11 64 bits.
- Un port USB libre ; pilote série CP2102 (Heltec) ou CH9102 (T-Beam) — généralement présent d'office.
- Programme d'installation sans droits administrateur (GSLoRaSat-<version>-setup.exe), ou application autonome (GSLoraSat.exe) sans installation.
- Internet requis uniquement pour la mise à jour occasionnelle des TLE (Celestrak) et la vérification des mises à jour (GitHub). Liaison sans fil : un PC équipé du Wi-Fi (facultatif).

10. Contenu de la livraison

- GSLoRaSat-<version>-setup.exe — programme d'installation Windows (raccourcis, désinstallation, mise à jour depuis l'application).
- GSLoraSat.exe — application Windows autonome (flasheur intégré compris).
- gslorasat-firmware-heltec-v3.bin — firmware Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3).
- gslorasat-firmware-tbeam-433.bin — firmware LilyGo T-Beam v1.1/v1.2 (ESP32, 433 MHz).
- Documentation : fiche technique et manuel utilisateur (PDF).

11. Licence et crédits

GSLoRaSat — conception et développement : F1GBD. Distribué sous licence GNU GPLv3. Interopère avec l'écosystème TinyGS ; s'appuie sur les éphémérides SGP4 et les données Celestrak. Le flashage utilise esptool (Espressif) ; le journal flash, LittleFS.

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/gslorasat>